درسنامه و نکات کلیدی

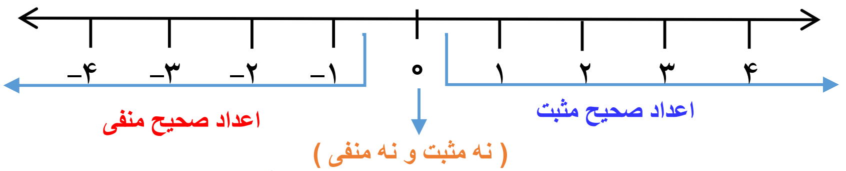
فصل دوم

پایه هفتم

مسعود زیرکاری

(عددهای صحیح)

اعداد صحیح : اعداد صحیح از سه دسته اعداد تشکیل شده اند : (اعداد مثبت و عدد صفر و اعداد منفی)



نکته : مجموعه اعداد صحیح را با حرف انگلیسی $\mathbb{Z}$ نشان می دهند : $\mathbb{Z} = \{\dots و -۲ و -۱ و ۰ و ۱ و ۲ و \dots\}$

نکته : عددی (غیر از صفر) علامت نداشته باشد علامت آن مثبت است : $+۷ = ۷$

نکته : در محور اعداد صحیح هر چه به سمت راست (مثبت ها) حرکت کنیم عدد بزرگتر و هر چه به سمت چپ (منفی ها) حرکت کنیم عدد کوچکتر می شود.

مثال : در جای خالی علامت مناسب $(<=>)$ قرار دهید.

$۹ \; \bigcirc\!\!\!\!> \; ۰$ $۰ \; > \; -۸$ $-۱۲ \; > \; -۱۸$ $-۶ \; < \; ۴$

قرینه اعداد صحیح : هر گاه علامت عددی را تغییر دهیم قرینه آن عدد حاصل می شود. مانند : $+۵ \xrightarrow{قرینه} -۵$

نکته : قرینه ی صفر ، خود صفر است.

نکته : قرینه ی قرینه ی هر عدد برابر با خود آن عدد است : $-۲ \xrightarrow{قرینه} +۲ \xrightarrow{قرینه} -۲$

نکته : اگر قبل از پرانتز علامت منفی باشد به معنی قرینه آن عدد است.

مثال : تساوی های زیر را کامل کنید.

$-(\overset{-۴}{\cancel{-(+۴)}}) = +۴$ علامت مثبت تاثیری ندارد $+(+۱۰) = ۱۰$ $-(+۷) = -۷$

نکته : اگر تعداد منفی عددی زوج باشد علامت آن عدد مثبت می شود و اگر تعداد منفی فرد باشد علامت عدد منفی می شود.

مثال : تساوی های زیر را کامل کنید.

تعداد منفی ها ۶ تا (زوج) = علامت مثبت

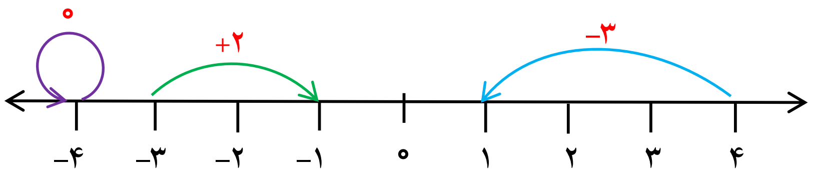
$$-\left\{-\left[-\left(+\left(-\frac{-۱}{-۲}\right)\right)\right]\right\} = \frac{۱}{۲}$$

تعداد منفی ها ۳ تا (فرد) = علامت منفی

$$-\{+(-(-۳))\} = -۳$$

حرکت روی محور اعداد : جابه جایی از یک نقطه به نقطه دیگر را حرکت روی محور می گویند. اگر جهت حرکت به سمت راست باشد علامت عدد مثبت و اگر جهت حرکت به سمت چپ باشد علامت عدد منفی می شود.

مثال : برای هر حرکت روی محور یک عدد صحیح بنویسید.



درسنامه و نکات کلیدی **فصل دوم** **پایه هفتم**

مسعود زیرکاری **(عددهای صحیح)**

خاصیت های جمع اعداد صحیح :

الف) جمع عدد با صفر (حاصل جمع هر عدد با صفر ، خود عدد می شود) **مانند :** $۰ + (-۷) = -۷$ $(+۴) + ۰ = ۴$

ب) جمع عدد با قرینه خودش (حاصل جمع هر عدد با قرینه خودش ، عدد صفر می شود)

مانند : $(-۹) + (+۹) = ۰$ $۶ + (-۶) = ۰$

جمع اعداد صحیح : برای جمع اعداد صحیح از روش های زیر استفاده می کنیم :

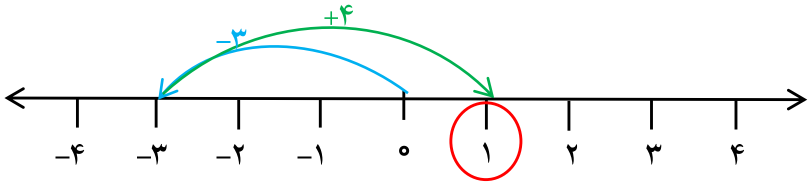
الف) مختصر نویسی : دو عدد را با علامتشان بدون پرانتز کنار هم می نویسیم. اگر دو عدد هم علامت باشند دو عدد را جمع و اگر مختلف العلامت باشند دو عدد را کم می کنیم و برای جواب علامت عدد بزرگتر را قرار می دهیم.

نکته : در جمع دو عدد صحیح " جورِ جور باشن ، جمع می شن ناجور باشن ، کم می شن "

مانند : $(+۸) + (+۶) = +۸ + ۶ = +۱۴$ $(-۱۲) + (+۸) = -۱۲ + ۸ = -۴$

ب) محور اعداد : با توجه به اعداد و علامت آن ها روی محور حرکت کرده انتهای حرکت دوم جواب حاصل جمع را نشان می دهد.

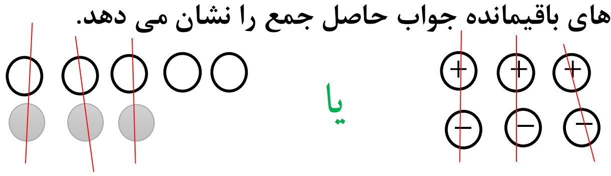
مانند :



$(-۳) + (+۴) = +۱$

ج) دایره توپر و توخالی : برای عدد منفی دایره توپر و برای عدد مثبت دایره توخالی قرار داده و هر دایره توپر و توخالی همدیگر را خنثی می کنند. دایره های باقیمانده جواب حاصل جمع را نشان می دهد.

مانند :



$(+۵) + (-۳) = +۲$

د) جدول ارزش مکانی : دو عدد را با توجه به ارزش مکانی آن ها در جدول قرار داده و گسترده هر عدد را کنار جدول نوشته و اعداد را ستونی جواب می دهیم. **مانند :**

$-۱۰۰ - ۲۰ - ۸$

$+۲۰۰ + ۷۰ + ۳$

$+۱۰۰ + ۵۰ - ۵ = +۱۴۵$

ی	د	ص	
۸	۲	۱	−
۳	۷	۲	+

$(-۱۲۸) + (+۲۷۳) = +۱۴۵$

تفریق اعداد صحیح : تفریق را به جمع تبدیل می کنیم. به این صورت که عدد اول را نوشته و عدد دوم را قرینه می کنیم.

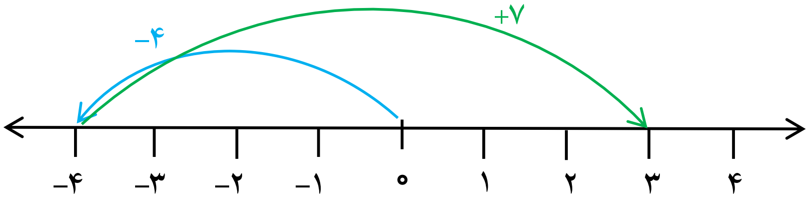
مانند : $(-۲۷) - (+۱۹) = (-۲۷) + (-۱۹) = -۴۶$ $۱۶ - (-۸) = (+۱۶) + (+۸) = +۲۴$

درسنامه و نکات کلیدی
فصل دوم
پایه هفتم

مسعود زیرکاری

(عددهای صحیح)

مثال : حاصل تفریق زیر را با استفاده از محور به دست آورید.



$(-۴) - (-۷) = (-۴) + (+۷) = +۳$

حل مسئله اعداد صحیح : الف) اگر در مسئله ای دمای یک شهر را خواسته باشد بین دو عدد علامت جمع می گذاریم.

مثال : دمای شهر زاهدان ۱۲ درجه بالای صفر و دمای سراوان ۷ درجه سردتر از زاهدان است. دمای شهر سراوان چند درجه است؟

$(+۱۲) + (-۷) = +۵$

ب) اگر در مسئله ای سردی یا گرمی هوا را خواسته باشد بین دو عدد علامت تفریق می گذاریم.

مثال : دمای مشهد ۸ درجه بالای صفر و دمای اصفهان ۶ درجه زیرصفر است. دمای اصفهان چند درجه سردتر از مشهد است؟

$(-۶) - (+۸) = (-۶) + (-۸) = -۱۴$

ج) اگر در مسئله ای اختلاف دمای دو شهر را خواسته باشد بین دو عدد علامت تفریق می گذاریم.

مثال : دمای بیرجند ۶ درجه زیر صفر و دمای بندر عباس ۱۳ درجه بالای صفر است. اختلاف دمای دو شهر چند درجه است؟

$(+۱۳) - (-۶) = (+۱۳) + (+۶) = +۱۹$

د) اگر در مسئله ای میانگین دمای دو شهر را خواسته باشد بین دو عدد علامت جمع قرار داده و در آخر جواب را بر تعداد اعداد تقسیم می کنیم.

مثال : حداکثر دمای هوای کرمان ۱۸ درجه بالای صفر و حداقل دمای هوا ۴ درجه بالای صفر است. میانگین دمای هوای این شهر چند درجه است؟

$(+۱۸) + (+۴) = +۲۲ \div ۲ = +۱۱$

ضرب و تقسیم اعداد صحیح : در ضرب و تقسیم اعداد صحیح ابتدا ضرب علامت ها را انجام می دهیم سپس با توجه به علامت بین آن ها دو عدد را ضرب یا تقسیم می کنیم.

قاعده ضرب علامت های دو عدد :

مثبت = مثبت × مثبت

منفی = منفی × مثبت

مثبت = منفی × منفی

منفی = مثبت × منفی

مثال : حاصل ضرب و تقسیم های زیر انجام دهید؟

$(-۱۸) \times (-۸) = +۱۴۴$

$(+۲۴) \div (+۸) = +۳$

$(-۱۲) \times (+۴) = -۴۸$

مثال : حاصل هر عبارت را به دست آورید؟

$$(-۲۰) \div [۸ - (+۱۳)] = (-۲۰) \div [\overset{-۵}{\cancel{۸ + (-۱۳)}}] = +۴$$

$$(\overset{-۱۲}{\cancel{-۶ + ۱۲ - ۱۸}}) \times (-۵) = +۶۰$$

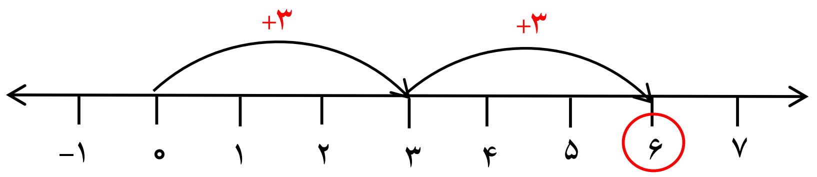
$$\overset{-۲۸}{\cancel{[(-۷) \times ۴}}] \div (+۲) = -۱۴$$

ضرب اعداد صحیح به کمک محور اعداد : نقطه شروع بردارها از صفر و انتهای بردار آخر حاصل ضرب را نشان می دهد.

مثال : به کمک محور و حرکت انجام شده یک عبارت جمع و یک عبارت ضرب بنویسید؟

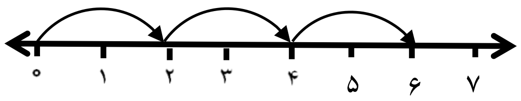
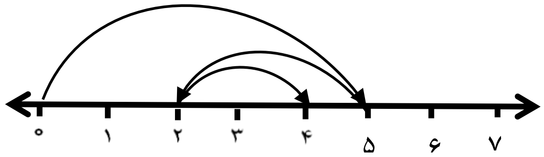
جمع : $(+۳) + (+۳) = +۶$

ضرب : $۲ \times (+۳) = +۶$



نمونه سؤالات | **فصل دوم** | **پایه هفتم**

مسعود زیرکاری | **(عددهای صحیح)**

ردیف	سؤالات	ردیف	سؤالات
۱	حاصل هر عبارت را به دست آورید. الف) $[(+۸)-(+۱۲)]\times(-۶)$ ب) $(+۱۲)\div[(+۶)+(-۴)]$ ج) $[(-۶)\times(-۳)]\div(-۲)$	۷	الف) حاصل عبارت زیر را با استفاده از محور به دست آورید. $(-۵)-(-۳)=$ ب) حاصل عبارت زیر را از روش دایره خالی و دایره توپر به دست آورید. $(+۴)+(-۵)=$
۲	بدون محاسبه علامت هر عبارت را مشخص کنید. الف) $(-۸۸+۷۰)\times(۲۰-۱۱+۱۴)$ ب) $(-۲۰\div -۴)\times(-۷۰+۱۲۸)$	۸	حاصل هر عبارت را از روش جدول ارزش مکانی به دست آورید. الف) $(-۷۲)+(+۱۸)=$ ب) $(+۳۵۸)+(-۱۷۳)=$
۳	برای محور زیر یک جمع و یک ضرب بنویسید.  ضرب = ... جمع = ...	۹	برای محور زیر یک جمع بنویسید. 
۴	الف) قرینه ی عدد -۷ را نسبت به عدد $+۱۴$ مشخص کنید. ب) دو عدد -۴۸ و ۵۲ نسبت به چه عددی قرینه هستند.	۱۰	عبارت زیر را به صورت یک عدد علامت دار بنویسید. $-\left\{-\left[+\left(+\left(-\frac{-۲}{+۵}\right)\right)\right]\right\}=$
۵	حاصل هر عبارت را به طور تقریبی حساب کنید. الف) $-۷۷+۴۲\simeq$ ب) $۹۹+۱۱-۷۲\simeq$	۱۱	در جای خالی عدد مناسب قرار دهید. الف) $(+۷)\times\ldots=(-۳۵)$ ب) $(-۲)-\cdots=(+۱۰)$ ج) $\ldots\div(-۸)=(-۵)$
۶	الف) تساویهای زیر را کامل کنید. $-[-(+(-۹))]=\cdots$ $-(-۷)=\cdots$ ب) اعداد زیر را مقایسه کنید. $-(-۱۰)\ \bigcirc\ ۱۰$ $-۲۰\ \bigcirc\ -۱$ ج) اعداد $+(-۱)$ و $-(-۲)$ و ۶ و ۰ و -۱۲ و ۷ را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.	۱۲	دمای شهر زاهدان ۱۰ درجه بالای صفر و دمای شهر خاش ۶ درجه سردتر از زاهدان است : الف) دمای شهر خاش چند درجه است. ب) میانگین دمای دو شهر چند درجه است. ج) اختلاف دمای دو شهر چند درجه است.

فصل دوم

پاسخنامه تشریحی سوالات

پایه هفتم

① ب) $(+۱۲) \div \underset{+۲}{\cancel{(+۶-۴)}} = +۶$

الف) $\underset{-۴}{\cancel{(+۸-۱۲)}} \times (-۶) = +۲۴$

ج) $\left[\underset{+۱۸}{\cancel{(-۶)\times(-۳)}}\right] \div (-۲) = -۹$

[redacted]

② نکته) در جمع و تفریق اعداد صحیح علامت عدد بزرگتر را قرار می‌دهیم.
اما در ضرب و تقسیم، علامت‌ها ضرب می‌شود.

الف) $\underset{-}{\cancel{(-۸۸+۷۰)}} \times \underset{+}{\cancel{(+۲۰-۱۱+۱۴)}} = -$

ب) $\underset{+}{\cancel{(-۲۰ \div -۴)}} \times \underset{+}{\cancel{(-۷۵+۱۲۸)}} = +$

③ ضرب $= \underset{\text{تعداد بردار}}{۳} \times \underset{\text{اندازه هر بردار}}{(+۲)} = +۶$

جمع $= (+۲)+(+۲)+(+۲) = +۶$

④ الف) عدد ۳۵ : $۳۵ \xrightarrow[۲۱]{} \boxed{+۱۴} \xrightarrow[۲۱]{} -۷$

مبدأ

فاصله دو عدد

ب) $۵۲ \xrightarrow{۵۰} \boxed{+۲} \xrightarrow{۵۰} -۴۸$

نکته) فاصله دو عدد با مبدأ قرینه باید یکسان باشد.

$\underbrace{۵۲+۴۸}_{\text{جمع دو عدد بدون علامت‌ها}} = ۱۰۰ \div ۲ = ۵۰$

فاصله هر عدد با مبدأ قرینه

⑤ ب) $\underset{+۱۱۰}{\cancel{۱۰۰+۱۰}} - ۷۰ = +۴۰$

الف) $-۸۰ + ۴۰ = -۴۰$

⑥ $-[-(+(-۹))] = -۹$

الف) $-(-۷) = +۷$

نکته) اگر تعداد منفی‌ها قبل از عددی فرد باشد علامت عدد منفی می‌شود.

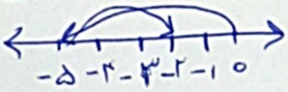
ج) $-۱۲ ، -۱ ، ۰ ، ۲ ، ۶ ، ۷$

بزرگترین عدد ← ۷ کوچکترین عدد ← -۱۲

$\underset{+۱۰}{\cancel{-(-۱۰)}} \; \boxed{=} \; ۱۰$

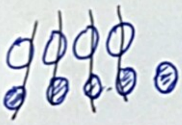
ب) $-۲۰ \; \boxed{>} \; -۱$

⑦ الف) ابتدا تفریق، جمع تبدیل می‌شود:



$(-۵) + (+۳) = -۲$

ب) دایره توپر برای عدد منفی و دایره خالی برای عدد مثبت: $(+۴)+(-۵) = -۱$



نکته) هر دایره توپر یک دایره توخالی را خنثی می‌کند

⑧ ب)

ی	د	ص
۸	۵	۳
۳	۷	-۱

⟸ گسترده

$+۳۰۰ +۵۰ +۸$
$-۱۰۰ -۷۰ -۳$
$\underset{+۱۸۰}{\cancel{+۲۰۰ -۲۰}} +۵ = +۱۸۵$

الف)

ی	د
۲	-۷
۸	+۱

⟸ گسترده

$-۷۰ -۲$
$+۱۰ +۸$
$\underset{-۵۴}{\cancel{-۶۰ +۶}}$

⑨ $(+۵)+(-۳)+(+۲)=(+۴)$

⑩ نکته: اگر تعداد منفی ها قبل از عددی زوج باشد علامت عدد مثبت می شود.

$$+\frac{۲}{۵}$$

⑪ ج) $(+۴۰)$ ب) (-۱۲) الف) (-۵)

⑫ الف) راه حل $(+۱۰)+(-۶)=+۴$

ب) $\frac{(+۱۰)+(+۴)}{۲}=\frac{+۱۴}{۲}=+۷$

ج) $(+۱۰)\underset{\downarrow \text{قرینه}}{-}\overset{-۴}{\cancel{(+۴)}}=+۶$

زیرکاری

[redacted]